

REDES DE COMPUTADORES

Camada de Aplicação

Correio Eletrônico

QUESTÃO 1 – Identifique os principais componentes do sistema de correio eletrônico

QUESTÃO 2 - Explique uma diferença entre os protocolos POP3 e IMAP, usados na entrega final do sistema de correio eletrônico.

QUESTÃO 3 – Qual a diferença entre MAIL FROM: em SMTP e FROM: NA própria mensagem de correio?

QUESTÃO 4 - Suponha que Alice envie uma mensagem a Bob por meio de uma conta de e-mail da web (gmail) e que Bob acesse seu email por seu servidor de correio eletrônico usando pop3. descreva como a mensagem vai do hospedeiro de Alice até o hospedeiro de Bob. não se esqueça de relacionar a série de protocolos de camada de aplicação usados para movimentar a mensagem entre os dois hospedeiros

QUESTÃO 5 – Qual é a diferença entre os modos “ler-e-guardar” e “ler-e-apagar”, que podem ser usados pelo protocolo POP3?

QUESTÃO 6 – Quais as portas utilizadas pelo protocolo SMTP? Explique

QUESTÃO 7 – Do ponto de vista do usuário, qual a diferença entre o modo ler-e-apagar e o modo ler-e-guardar no POP3?

QUESTÃO 8 - Qual o padrão que viabiliza a transmissão de dados não ASCII por email por meio da utilização de SMTP?

QUESTÃO 9 - Analise os comandos a seguir. Qual protocolo poderia gerar esses comandos?

```
HELO abcd.com  
MAIL FROM <ped@ped.com>  
RCPT TO asp@asp.com  
DATA
```

QUESTÃO 10 – Considere acessar seu e-mail com POP3. Suponha que você configure seu cliente de correio POP para funcionar no modo ler-e-apagar. Conclua a seguinte transação:

C: list

S: 1 498

S: 2 912

C: retr 1

S:

QUESTÃO 11 – Suponha que você configure seu cliente de correio POP para funcionar no modo ler-e-guardar. Conclua a seguinte transação:

C: list

S: 1 498

S: 2 912

C: retr 1

S:

QUESTÃO 12 - Mostre passo a passo como converte a string "abc" para base64

QUESTÃO 13- Você recebeu uma mensagem codificada em Base64. Decodifique seu conteúdo. A mensagem é:

SGVsbG8sIGJlbmRvLXZpbmRvISBBcHJlbmRhIGJhc2U2NCBlbSBwcm9ncmFtYcOnw6NvLg==

QUESTÃO 14 - Qual das alternativas abaixo descreve corretamente o uso do encoding Base64 em mensagens enviadas pelo SMTP?

- a) O Base64 é usado para criptografar o conteúdo da mensagem antes de enviá-la.
- b) O Base64 é usado para comprimir o conteúdo da mensagem, reduzindo o tamanho do email.
- c) O Base64 é usado para codificar anexos e dados não ASCII, permitindo sua transmissão em formato de texto.
- d) O Base64 é usado para separar os cabeçalhos da mensagem do corpo do email.
- e) O Base64 é usado para criptografar os endereços de origem e destino da mensagem

QUESTÃO 15 - Quantos caracteres de saída o Base64 gera ao codificar uma sequência de entrada de 9 bytes?

- a) 9 caracteres
- b) 12 caracteres
- c) 16 caracteres
- d) 18 caracteres
- e) 27 caracteres

QUESTÃO 16 - Enviar uma mensagem no Gmail e visualizar a codificação Base64

a) Enviar uma mensagem no Gmail

- Acesse sua conta Gmail.
- Clique em Escrever e envie uma mensagem normal para você mesmo (ou outro destinatário).
- Inclua texto e uma imagem jpeg

b) Visualizar a mensagem codificada em Base64 e estudar o cabeçalho SMTP

O Gmail não exibe diretamente o conteúdo Base64 na interface web, pois ele é decodificado automaticamente. Para visualizar a mensagem em Base64, você pode usar a opção abaixo:

Baixar o email em formato raw (original com Base64)

- 1. Abra a mensagem enviada.**
- 2. Clique nos três pontinhos no canto superior direito da mensagem (mais opções).**
- 3. Selecione Mostrar original (Show original).**

- 4. Uma nova aba abrirá mostrando o conteúdo da mensagem em formato raw, incluindo cabeçalhos e corpo codificado.**
- 5. Procure pelas partes do corpo com cabeçalho Content-Transfer-Encoding: base64. O conteúdo logo abaixo estará codificado em Base64.**

Exemplo básico de decodificação Base64

Se você copiar o texto codificado Base64, pode usar sites como <https://www.base64decode.org/> ou um script Python:

```
import base64

base64_message = "Q29udGVudCBkbyBlbWFPbCBjb2RpZmlyYXRvIGVtIEJhc2U2NA=="
decoded = base64.b64decode(base64_message).decode('utf-8')
print(decoded)
```

QUESTÃO 17 - Você foi contratado para configurar uma rede interna para uma pequena empresa, permitindo que seus funcionários troquem mensagens de e-mail entre si. A empresa possui cinco computadores e deseja um servidor interno de e-mail que utilize os protocolos SMTP (envio) e POP3 (recebimento). Utilize o Cisco Packet Tracer para projetar essa rede.

Questões Objetivas (Múltipla Escolha)

1. Qual protocolo é responsável pelo envio de e-mails?

- A) POP3**
B) IMAP
C) SMTP
D) FTP

2. o protocolo POP3 é utilizado principalmente para:

- A) Enviar e-mails**
B) Receber e-mails armazenando cópia no servidor
C) Receber e-mails baixando-os para o cliente
D) Criptografar e-mails

3. Qual protocolo permite acessar e-mails diretamente no servidor, mantendo-os sincronizados entre vários dispositivos?

- A) SMTP**
B) FTP
C) POP3
D) IMAP

4. Qual das portas padrão abaixo está associada ao SMTP?

- A) 25**
B) 110
C) 143
D) 53

5. A porta padrão do POP3 é:

- A) 21**
- B) 25**
- C) 110**
- D) 143**

6. A porta padrão do IMAP é:

- A) 110**
- B) 25**
- C) 143**
- D) 80**

7. Qual protocolo normalmente remove os e-mails do servidor após o download?

- A) SMTP**
- B) POP3**
- C) IMAP**
- D) DNS**

8. Qual das alternativas representa uma vantagem do IMAP em relação ao POP3?

- A) Não precisa de conexão com Internet**
- B) Permite sincronização entre múltiplos dispositivos**
- C) Usa menos armazenamento no servidor**
- D) Não utiliza autenticação**

9. Qual protocolo é usado entre servidores de e-mail?

- A) SMTP**
- B) POP3**
- C) IMAP**
- D) HTTP**

10. Qual das portas abaixo corresponde ao IMAP seguro (IMAPS)?

- A) 993**
- B) 995**
- C) 587**
- D) 443**

Questões Objetivas (Múltipla Escolha)

1. Qual é a principal função do MIME?

- A) Criptografar e-mails**
- B) Permitir o envio de arquivos multimídia em e-mails**
- C) Controlar o roteamento de mensagens**

D) Enviar e-mails entre servidores

2. O MIME é utilizado principalmente para permitir o envio de:

- A) Apenas texto simples**
- B) Arquivos binários como imagens e vídeos**
- C) Somente mensagens criptografadas**
- D) Mensagens DNS**

3. Qual protocolo é responsável pelo envio de e-mails entre servidores?

- A) POP3**
- B) IMAP**
- C) SMTP**
- D) FTP**

4. Qual comando SMTP é usado para iniciar a comunicação com o servidor informando o domínio do cliente?

- A) MAIL FROM**
- B) RCPT TO**
- C) HELO**
- D) DATA**

5. Qual comando SMTP é utilizado para informar o remetente da mensagem?

- A) RCPT TO**
- B) DATA**
- C) MAIL FROM**
- D) QUIT**

6. Qual comando SMTP indica o destinatário da mensagem?

- A) HELO**
- B) RCPT TO**
- C) DATA**
- D) RSET**

7. Qual comando SMTP é utilizado para enviar o conteúdo da mensagem?

- A) DATA**
- B) MAIL FROM**
- C) RCPT TO**
- D) QUIT**

8. Qual das alternativas descreve corretamente a porta 25?

- A) Usada somente para criptografia**
- B) Porta padrão tradicional para envio SMTP entre servidores**
- C) Porta usada apenas para IMAP**
- D) Porta exclusiva para POP3**

9. A porta 587 é normalmente utilizada para:

- A) Recebimento de e-mails**
- B) Envio autenticado de e-mails por clientes**
- C) Transferência de arquivos**
- D) DNS**

10. Qual das opções representa corretamente uma diferença entre as portas 25 e 587?

- A) A porta 25 usa POP3**
- B) A porta 587 não permite autenticação**
- C) A porta 587 é usada para envio autenticado por clientes**
- D) Não há diferença**